

약제 요양급여의 적정성 평가결과

sacituzumab govitecan 200mg

(트로 텔비주(사시투주맙고비테칸), 길리어드사이언스코리아(유))

☐ 제형, 성분·함량:

- 1병 중 sacituzumab govitecan 200mg

☐ 효능·효과

- 이전에 두 번 이상의 전신치료를 받은 적이 있고, 그 중 적어도 한 번은 전이성 질환에서 치료를 받은, 절제 불가능한 국소진행성 또는 전이성 삼중음성유방암 (mTNBC) 성인 환자의 치료

☐ 약제급여평가위원회 심의일

2024년 제9차 약제급여평가위원회: 2024년 8월 29일

2025년 제2차 약제급여평가위원회: 2025년 2월 6일

- 식약처 허가일: 2023년 5월 9일
- 결정신청일: 2023년 7월 31일
- 암질환심의회위원회 심의일: 2023년 11월 22일

가. 평가 결과

☐ 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 “이전에 두 번 이상의 전신치료를 받은 적이 있고, 그 중 적어도 한 번은 전이성 질환에서 치료를 받은, 절제 불가능한 국소진행성 또는 전이성 삼중음성유방암(mTNBC) 성인 환자의 치료”에 허가받은 약제로, 대체약제 대비 생존기간 등에서 임상적 유용성 개선이 인정되나, 소요비용이 고가임.
 - 신청품에 대한 경제성평가 결과, 질병의 위중도 및 사회적 질병 부담 등을 고려하더라도 신청품의 ICER는 기심의된 유사약제의 심의결과보다 상당히 높은 수준임.
 - 다만, 신청품과 치료적 위치가 동등한 치료법이 없고, 생존기간 연장 등 최종 결과지표에서 현저한 개선이 인정되며, 신속심사 품목으로 지정되어 허가되어 혁신성이 인정 가능하며, 대상 환자수가 크지 않은 점 등을 종합적으로 고려하여 급여 적정성을 수용함.

다. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 "이전에 두 번 이상의 전신치료를 받은 적이 있고, 그 중 적어도 한 번은 전이성 질환에서 치료를 받은, 절제 불가능한 국소진행성 또는 전이성 삼중음성유방암(mTNBC) 성인 환자의 치료"에 허가받은 약제로, 해당 적응증의 가이드라인에서 언급되는 대체 가능한 치료법(세포독성 항암제 등)이 국소진행성, 전이성, 재발성 유방암에 급여되고 있는 점 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 Trop-2를 표적으로 하는 항체-약물 접합체(Antibody Drug Conjugate, ADC)로 Trop-2 발현 암세포에 결합하고 내재화되어 연결체(linker)의 가수분해를 통해 방출된 SN-38이 topoisomerase I을 억제함으로써, DNA 손상을 유도하고 세포자멸사를 유도하여 종양세포를 파괴하며, 가수분해성 연결체는 종양 미세환경에서 SN-38의 방출을 허용하여 Trop-2 발현 암세포 뿐만 아니라 주변 종양세포에도 작용하는 방관자 효과(bystander effect)를 유발함¹⁾.
- 교과서²⁾³⁾⁴⁾에서 삼중음성유방암 환자에서 단일 systemic chemotherapy가 유일한 치료 옵션이었으나, 신청품이 임상시험에서 PFS 및 OS의 유의한 개선을 보여 FDA 허가를 받았으며, TNBC 환자의 3차 치료제로서 좋은 선택지가 될 수 있을 것으로 언급되어 있음.
- 임상진료지침⁵⁾⁶⁾에서 삼중음성 유방암의 투여 단계 2차 이상 치료제로 권고하고 있음.
 - NCCN 가이드라인에서는 신청품을 TNBC의 2차 이상(Category 1, Preferred)으로 권고하고 있으며, ESMO 가이드라인에서는 신청품을 anthracycline과 taxane의 치료 후 질병 진행시 사용하는 것(preferred, I, A; MCBS 5)으로 권고하고 있음.
- [ASCENT]⁷⁾ 이전에 taxane을 포함한 2가지 이상의 표준 항암화학요법에 재발 또는 불응성인 절제 불가능한 국소진행성 또는 전이성의 삼중음성 유방암 환자(n=529)를 대상으로 대조군(TPC군, n=262)⁸⁾대비 신청품군(sacituzumab govitecan, n=267)의 유효성을 평가한 1:1 무작위 배정, 다기관, 3상 임상시험 결과⁹⁾,
 - [1차 평가지표] 뇌전이가 없는 환자의 mPFS는 신청품군(n=235) 5.6개월(95% CI 4.3-6.3), 대조군(n=233) 1.7개월(95% CI 1.5-2.6)로, 신청품군에서 유의한 개선을 보였음(HR=0.41, 95% CI 0.32-0.52, p<0.001).
 - [2차 평가지표] 뇌전이가 없는 환자의 mOS는 신청품군 12.1개월(95% CI 10.7-14.0), 대조군 6.7개월(95% CI 5.8-7.7)로 신청품군에서 유의한 개선을 보였음(HR=0.48,

95% CI 0.38-0.59, $p < 0.001$). 또한, ORR¹⁰⁾은 신청품군 35%, 대조군 5%이었으며, mDOR¹¹⁾은 신청품군 6.3개월(95% CI 5.5-9.0), 대조군 3.6개월(95% CI 2.8-NE)로 나타남.

- [full population 분석] 뇌전이가 있는 환자를 포함한 full population 분석결과: mPFS는 신청품군 4.8개월(95% CI 4.1-5.8), 대조군 1.7개월(95% CI 1.5-2.5)로, 신청품군에서 유의한 개선을 보였으며(HR=0.43, 95% CI 0.35-0.54), mOS는 신청품군 11.8개월(95% CI 10.5-13.8), 대조군 6.9개월(95% CI 5.9-7.7)로 신청품군에서 유의한 개선을 보임(HR=0.51, 95% CI 0.41-0.62).
- [안전성]¹²⁾¹³⁾ 3등급 이상의 가장 흔한 치료 관련 부작용(treatment-related adverse events)은 호중구 감소증(51% vs 33%), 백혈구 감소증(10% vs 5%), 설사(10% vs <1%), 빈혈(8% vs 5%), 열성 호중구 감소증(6% vs 2%) 순서이었으며, 심각한 치료 관련 부작용은 신청품군 15%, 대조군 8%로 나타났고, 투여 중단으로 이어진 부작용 발생 환자 비율은 신청품군과 대조군에서 12명(5%)이었음.

- [ASCENT_final]¹⁴⁾ ASCENT study의 f/u analysis의 최종 ITT population 분석 결과¹⁵⁾,

- [1차 평가지표] mPFS는 신청품군 4.8개월(95% CI 4.1-5.8), 대조군 1.7개월(95% CI 1.5-2.5)로, 신청품군에서 유의한 개선을 보였음(HR=0.41, 95% CI 0.33-0.52).
- [2차 평가지표] mOS는 신청품군 11.8개월(95% CI 10.5-13.8), 대조군 6.9개월(95% CI 5.9-7.7)로 신청품군에서 유의한 개선을 보였음(HR=0.51, 95% CI 0.42-0.63). 또한, ORR¹⁶⁾은 신청품군 31%, 대조군 4%이었으며(OR=11.0, 95% CI 5.7-21.4, $p < 0.0001$), mDOR¹⁷⁾은 신청품군 6.3개월(95% CI 5.5-7.9), 대조군 3.6개월(95% CI 2.8-NE)로 나타남.
- [안전성]¹⁸⁾ 3등급 이상의 가장 흔한 치료 관련 부작용(treatment-related adverse events)은 호중구 감소증(52% vs 34%), 백혈구 감소증(11% vs 6%), 설사(12% vs 1%), 빈혈(9% vs 6%), 열성 호중구 감소증(6% vs 3%) 순서로 나타났으며, 투여 중단으로 이어진 환자의 비율은 신청품군과 대조군 모두 5%로 유사하였음.

- [ASCENT study-second line tx]¹⁹⁾ ASCENT study에서 뇌전이가 없는 환자 중 시험 등록 전 1개의 치료를 받고, 12개월 이내에 (neo)adjuvant chemotherapy를 받고 재발한 환자에 대한 후향적 하위군 분석 결과,

- [유효성 평가] mPFS는 신청품군(n=33) 5.7개월(95% CI 2.6 - 8.1), 대조군(n=32) 1.5개월(95% CI 1.4 - 2.6)로 신청품군에서 유의한 개선을 보였으며(HR=0.41, 95% CI 0.22-0.76), mOS는 신청품군 10.9개월(95% CI 6.9 - 19.5), 대조군 4.9개월(95% CI 3.1 - 7.1)로 통계적으로 유의한 차이가 나타남(HR=0.51, 95% CI 0.28-0.91).
- [안전성] 3등급 이상의 치료 관련 부작용은 호중구 감소증(61% vs 21%), 백혈구 감소증(9% vs 0%), 설사(6% vs 0%), 빈혈(3% vs 6%), 피로(3% vs 0%)순으로 나타

남.

- 관련 학회(20/21/22)에서는 신청품은 Trop-2를 표적으로 하는 최초의 항체-약물 접합체(ADC)로 3상 임상시험에서 기존의 표준 치료로 여겨지는 단일 화학요법 대비 임상적 유용성을 입증하였으며, 현재 국내에서 특정 바이오마커가 있는 TNBC 환자에 한해 olaparib, pembrolizumab, atezolizumab을 사용할 수 있으나 상당히 제한적으로, 대부분의 전이성/재발성 TNBC 환자는 세포독성 항암제 치료를 진행하고 있으며, 신청품은 2차 이상의 TNBC 환자의 단일 요법으로 허가된 유일한 치료제로 생존기간의 연장과 삶의 질 향상을 가져올 수 있는 치료제라는 의견을 제시함.

○ 비용 효과성

- 신청품은 기존 표준 치료법과의 직접비교 임상시험에서 대조군 대비 무진행생존기간, 전체생존기간 등에서 유의한 개선을 보였으므로, 경제성평가 대상에 해당함.
- (대체약제) 현행 항암제 공고 및 신청품 급여기준, 임상진료지침, 임상시험, 제외국평가 등을 고려하여 gemcitabine, vinorelbine, capecitabine, eribulin 선정함.
- (소요비용) 신청품의 1주기 소요비용은 표시가 기준 [REDACTED] 원/3주, 실체가 기준 [REDACTED] 원/3주로 대체약제 1주기 소요비용 [REDACTED] 원 대비 고가임.
 - 치료기간 당 소요비용은 신청품은 표시가 기준 [REDACTED] 원, 실체가 기준 [REDACTED] 원이며, 대체약제는 [REDACTED] 원임.
- (경제성평가) ‘이전에 두 번 이상의 전신치료를 받은 적이 있고, 그 중 적어도 한 번은 전이성 질환에서 치료를 받은, 절제 불가능한 국소진행성 또는 전이성 삼중음성유방암(mTNBC) 성인 환자의 치료’에 비교대안(단일 화학항암요법(Eribulin, Capecitabine, Vinorelbine, Gemcitabine)) 대비 신청품에 대한 경제성평가를 수행한 결과, 제약사 제시 위험분담안을 반영한 비용-효용분석의 기본분석 ICER는 (표시가 기준) [REDACTED] 원/QALY이며, (위험분담안 적용시) [REDACTED] 원/QALY임.
- 신청품의 비용-효과비는 기존 항암제 및 유방암 심의사례보다 높음. 다만, 신청품은 투여단계 3차 이상의 생존을 위협하는 질환에 사용되는 약제로, 사회적 질병부담과 삶의 질 개선이 인정되고, 삼중음성유방암에 최초로 허가된 항체약물복합체(ADC)로 치료적 위치가 동등한 치료법이 없고, 최종 결과지표에서 현저한 임상적 개선이 인정되며, 신속심사로 허가된 점 등을 고려 시 혁신성이 인정 가능함.
 - (질병의 위중도) ‘국소진행성 또는 전이성 삼중음성유방암(mTNBC)’의 5년 생존률이 약 14.3%인 점, 허가임상(ASCENT)의 대조군 mOS가 6.9개월인 점 등을 고려할 때, 생존을 위협할 정도의 심각한 질환에 해당함.
 - (사회적 질병부담) 국내외 역학자료, 학회의견 등에 따르면 신청품의 대상 질환인

TNBC는 다른 유방암 아형에 비하여 경제적 활동이 활발한 젊은 연령에서 높은 발생률을 나타낸다는 점 고려 시 사회적 질병부담이 인정됨.

- (삶의 질에 미치는 영향) 신청품의 3상 임상시험의 삶의 질 분석 결과, EORTC QLQ-C30 summary score의 기저치 대비 변화 등에서 대조군 대비 우월한 것으로 나타나 삶의 질 개선이 인정됨.
 - (혁신성) 신청품은 삼중음성유방암에 허가된 최초의 항체약물복합제(ADC)로 치료적 위치가 동등한 제품 또는 치료법이 없고, 생존기간 연장 등 최종 결과지표에서 임상적 개선(mOS HR=0.51)이 인정 가능하며, FDA에서 BTDR로 허가, 식약처 신속심사 품목으로 지정되어 허가된 점 등을 고려 시 혁신성이 인정됨.
 - 또한, 임상진료지침에서 신청품은 높은 수준으로 우선 권고되며, ESMO MCBS 5점으로 임상근거의 질, 효과 개선, 삶의 질 개선을 인정받았으며, 외국 평가결과, 대상 질환의 중증도, 미충족 수요, 상당한 수준의 임상적 개선 등을 인정받음.
 - 아울러, 신청품은 200명 내외의 환자에게 사용되는 약제로 대상 환자수 및 재정영향이 크지 않은 점 등을 종합적으로 고려함.
- (위험분담제) 신청품은 치료적 위치가 동등한 치료법이 없고, 생존을 위협할 정도의 심각한 질환에 사용되는 항암제로서 「신약 등 협상대상 약제의 세부평가기준 1.8.1.」 제1항제1호 조건을 충족하여 위험분담제 적용대상에 해당하는 것으로 판단되며, 제약사가 제시한 위험분담안은 수용 가능함.

○ 재정 영향²³⁾

- 신청품의 제약사 제출 예상사용량²⁴⁾을 기준으로 신청품 도입 후 절대재정소요금액²⁵⁾은 표시가 기준 1차년도 약 ■■■ 원, 3차년도 약 ■■■ 원, 실제가 기준 1차년도 약 ■■■ 원, 3차년도 약 ■■■ 원으로 예상됨.

- 대체약제의 대체로 인한 추가재정소요금액²⁶⁾은 표시가 기준 1차년도 약 ■■■ 원, 3차년도 약 ■■■ 원, 실제가 기준 1차년도 약 ■■■ 원, 3차년도 약 ■■■ 원으로 예상됨.

※ 신청품의 대상 환자수 및 투여횟수, 시장 점유율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음.

○ 제외국 약가집 수재 현황

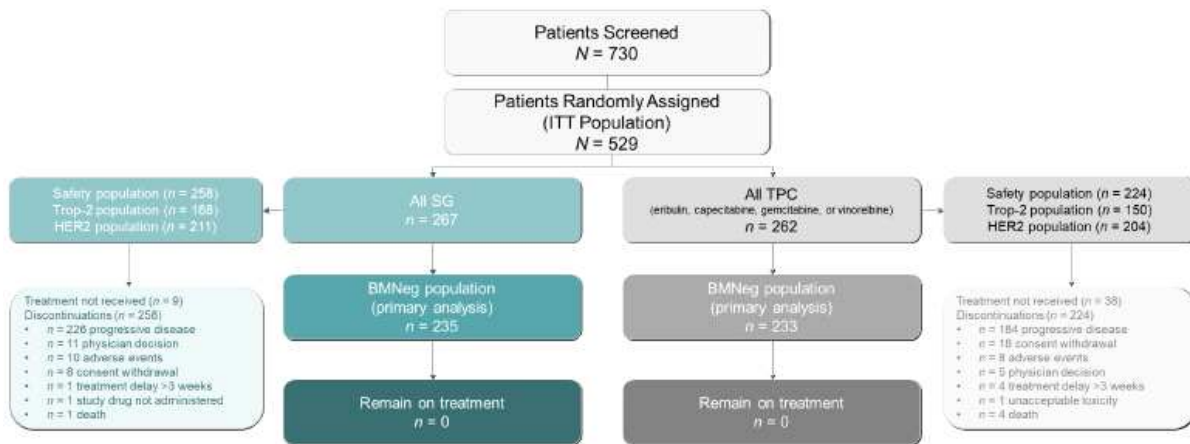
- 신청품은 A8국가 중 7개국(미국, 영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 스위스, 일본) 약가집에 수재되어 있음.

References

- 1) 트로텔비주 허가사항, 15. 전문가를 위한정보
- 2) Harrison’s Principles of Internal Medicine, 21e, Chapter 79: Breast Cancer
- 3) Current Medical Diagnosis & Treatment 2023, Chapter 17-07: Carcinoma of the Female Breast
- 4) Breast Cancer. 2024
- 5) NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology Breast Cancer Version 4. 2024
- 6) G Curigliano et al. ESMO Metastatic Breast Cancer Living Guidelines, v1.1 May 2023. Ann Oncol 2021;32(12): 1475-1495
- ※ 참고: 2021년도 ESMO Clinical Practice Guideline for the diagnosis, staging and treatment of patients with metastatic breast cancer☆. Annals of Oncology에서는 ESMO-MCBS score 4로 권고되었으나, ESMO>Guidelines>ESMO-MCBS>ESMO-MCBS for Solid Tumours ESMO-MCBS Scorecards 및 ESMO>Guidelines>Guidelines by topic>ESMO Clinical Practice Guidelines: Breast Cancer>ESMO Metastatic Breast Cancer Living Guidelines에서 확인한 결과 ESMO-MCBS score 5로 상향 권고됨.
- 7) Bardia A et al, Sacituzumab Govitecan in Metastatic Triple-Negative Breast Cancer, N ENGL J med 384:16 (2021)
- 8) TPC군: Treatment of Physician’s Choice군(eribulin, vinorelbine, capecitabine, gemcitabine)

eribulin	vinorelbine	gemcitabine	capecitabine
1.4mg/BSA(m ²)[북미], 1.23mg/m ² [유럽], IV, 21일 주기의 1일 및 8일에 투여	25mg/m ² , IV, 매주 1일째 투여	800-1200mg/m ² , IV, 28일 주기의 1, 8, 15일에 투여	1000-1250mg/m ² , 21일 주기의 1-14일에 1일 2회 경구 투여.

- 9) data cutoff: 2020.3.11., median f/u 17.7mo(5.8-28.1)
- 10) ORR: Objective Response Rate, 객관적 반응률로 complete response(CR), partial response(PR)로 정의됨.
- 11) mDOR: median Duration of Response, 반응지속기간 중앙값
- 12) safety population: 482 patients who received at least one treatment dose (258 in the sacituzumab govitecan group and 224 in the chemotherapy group)
- 13) median treatment duration: 신청품군 4.4개월, eribulin군 1.6개월, vinorelbine군 1개월, gemcitabine군 1.4개월, capecitabine군 1.2개월 이었음.
- 14) Bardia A et al. Final Results From the Randomized Phase III ASCENT Clinical Trial in Metastatic Triple-Negative Breast Cancer and Association of Outcomes by Human Epidermal Growth Factor Receptor 2 and Trophoblast Cell Surface Antigen 2 Expression. J Clin Oncol. 2024; 20;42(15):1738-1744.
- 15) study protocol(data cutoff: 2021.2.25., median f/u 11.2mo)



- 16) ORR: Objective Response Rate, 객관적 반응률로 complete response(CR), partial response(PR)로 정의됨.
- 17) mDOR: median Duration of Response, 반응지속기간 중앙값
- 18) safety population: 482 patients who received at least one treatment dose (258 in the sacituzumab govitecan group and 224 in the chemotherapy group)
- 19) L. A. Carey et al. Sacituzumab govitecan as second-line treatment for metastatic triple-negative breast cancer—phase 3 ASCENT study subanalysis, npj Breast Cancer (2022)8:72
- 20) 대한항암요법연구회(), ()
- 21) 대한종양내과학회(), ()
- 22) 한국유방암학회()
- 23) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 24) 제약사 제시 예상 사용량(1차년도 병, 2차년도 병, 3차년도 병)
- 25) 절대재정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × 신청약가
- 26) 재정증감액 = (신청약가-신청품의 단위 비용으로 환산된 대체약제 산술평균가(원미만 절사)) × 제약사 제출 예상 사용량